

Corrigé 1 — pesanteur à 1600 km

$d = R_T + h = 6400 + 1600 = 8000 \text{ km} = 8,0 \times 10^6 \text{ m}$, donc

$$g_h = \frac{4,0 \times 10^{14}}{(8,0 \times 10^6)^2} = \frac{4,0 \times 10^{14}}{6,4 \times 10^{13}} \approx 6,3 \text{ m/s}^2.$$

Soit environ 64 % de g_0 : la pesanteur a nettement diminué, sans s'annuler.

Corrigé 2 — à quelle altitude g est-elle divisée par 4 ?

- a) $\frac{g_h}{g_0} = \frac{\mathcal{G}M_T/(R_T + h)^2}{\mathcal{G}M_T/R_T^2} = \frac{R_T^2}{(R_T + h)^2}$. Imposer $g_h = g_0/4$ donne $\frac{R_T^2}{(R_T + h)^2} = \frac{1}{4}$, soit $(R_T + h)^2 = 4R_T^2$, d'où $R_T + h = 2R_T$.
- b) $h = 2R_T - R_T = R_T = 6400 \text{ km}$. À une altitude égale au rayon terrestre, g n'est déjà plus que le quart de sa valeur au sol.

Corrigé 3 — la pesanteur sur Mars

$$g = \frac{\mathcal{G}M}{R^2} = \frac{6,67 \times 10^{-11} \times 6,4 \times 10^{23}}{(3,4 \times 10^6)^2} = \frac{4,27 \times 10^{13}}{1,16 \times 10^{13}} \approx 3,7 \text{ m/s}^2.$$

On y pèse donc environ 2,6 fois moins que sur Terre.

Corrigé 4 — « peser » la Terre

On isole $M_T = \frac{g_0 R_T^2}{\mathcal{G}}$:

$$M_T = \frac{9,8 \times (6,4 \times 10^6)^2}{6,67 \times 10^{-11}} = \frac{9,8 \times 4,1 \times 10^{13}}{6,67 \times 10^{-11}} = \frac{4,0 \times 10^{14}}{6,67 \times 10^{-11}} \approx 6,0 \times 10^{24} \text{ kg}.$$

On retrouve bien la masse de la Terre : une simple mesure de g_0 et de R_T suffit.

Corrigé 5 — le poids en altitude

Le poids est $P = mg$; à masse constante, $P_h/P_0 = g_h/g_0$.

- a) $\frac{P_h}{P_0} = \frac{g_h}{g_0} = \left(\frac{R_T}{R_T + h}\right)^2$.
- b) Pour $h = R_T$: $\left(\frac{R_T}{2R_T}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$.
- c) $P_h = \frac{P_0}{4} = \frac{8000}{4} = 2000 \text{ N}$.